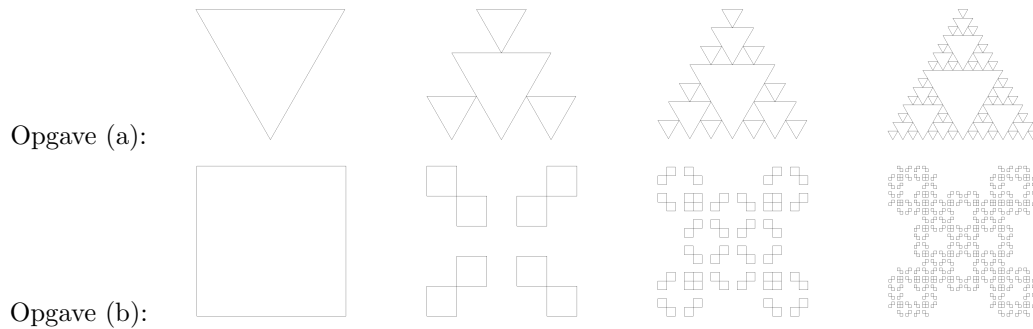


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 24/8/2016

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem kan genereren (je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen):



2. HOOFDSTUK 2 ($2+1=3$): Leg uit welke transformaties we achtereenvolgens kunnen uitvoeren om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem. Is het belangrijk dat we als laatste een translatie uitvoeren?
3. HOOFDSTUK 2 EN 3 ($2+1=3$): Gegeven dat de Eye-coördinaten van de punten A en B respectievelijk gelijk zijn aan $(1, 0, -2)$ en $(0, 1/6, -1/3)$ en dat I' de projectie is van een punt I gelegen op de lijn AB met als geprojecteerde coördinaten $(1/3, 1/6)$ (wanneer $d = 1$). Wat zijn dan de Eye-coördinaten van I (geef details van je berekening)? Controleer aan de hand van je antwoord dat I inderdaad gelegen is op de lijn AB .
4. HOOFDSTUK 3 ($1+2=3$): Wat verstaan we onder de $1/z$ -interpolatie? Maak gebruik van een tekening om de correctheid van de $1/z$ -interpolatie aan te tonen (werk de verschillende stappen in detail uit).
5. HOOFDSTUK 4 (3): Hoe wordt er bij spiegelend licht rekening gehouden met de positie van de lichtbron, camera en het object? Leg dit uit door aan te geven hoe we de spiegelende lichtcomponent berekenen. Wat is de invloed van m_s en hoe bepaal je de reflectierichting r ?
6. HOOFDSTUK 4 ($3+1=4$): Leg in detail uit hoe we een textuur kunnen aanbrengen op een vlak oppervlak. Geef een numeriek voorbeeld waarbij niet alle drie de 2×2 matrices inverteerbaar zijn.